

동네방네 기능 명세서

공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티

항목	내용
프로젝트명	동네방네 — 공공데이터 기반 지역 정보 공유 커뮤니티
작성 목적	RFP 요구사항 분석 및 팀 실습 산출물을 바탕으로 한 기능 명세서 작성
근거 문서	동네방네 RFP 요구사항 분석서, 02_3 일차_팀프로젝트_개발_의뢰서, WBS 초안, 권역별 SOURCE.md
기술 스택	Frontend: Vue.js 3 (SPA) / Backend: FastAPI / DB: SQLite (SQLAlchemy ORM)
배포	Frontend → Netlify / Backend → Render
개발 도구 정책	VSCode Copilot + OpenAI API Key 조합만 허용 (Claude Code, Codex, Cursor 등 사용 불가)
제출 기한	2026-07-16(목) 15:00 까지 SSAFY GitLab 제출

1. 프로젝트 개요

동네방네는 한국관광공사가 제공하는 국문 관광정보(TourAPI 4.0) 데이터를 활용하여, 회원가입 없이 이용 가능한 익명 지역 커뮤니티와 지역 정보 챗봇을 제공하는 서비스이다. 대상 5 개 권역(서울, 부산, 대전·충청권, 구미·경북권, 광주·전라권) 중 1 개 권역을 선정하여, 해당 권역의 관광지·맛집·축제 등 정보를 게시판과 챗봇을 통해 제공하는 것을 목표로 한다.

회원 인증 체계 없이 게시글 작성 시 등록한 비밀번호 일치 여부만으로 수정·삭제 권한을 확인하며, 커뮤니티 데이터는 SQLite 에 영속적으로 저장한다. 필수 기능 완료 후 선택 기능 중 최소 1 개(본 프로젝트에서는 소셜 공유)를 구현한다.

2. 기술 스택 및 개발 환경

구분	내용
Frontend	Vue.js 3 (SPA 구조), Vue Router 권장
Backend	FastAPI (REST API), SQLAlchemy ORM
Database	SQLite (서버 재실행 후에도 데이터 유지 필수)
외부 연동	OpenAI API(챗봇), KakaoTalk 공유 SDK, Web Share API(선택)
배포	Frontend: Netlify / Backend: Render
환경변수 관리	API 키·DB 경로·인증정보는 .env 로 관리, .gitignore 등록 필수, 소스코드·저장소 직접 기재 금지
AI 개발 도구	VSCode Copilot + OpenAI API Key 만 허용 (Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 금지)

3. 대상 권역 및 활용 데이터

3.1 권역 선정

고객사가 제공한 5 개 권역(서울, 부산, 대전·충청권, 구미·경북권, 광주·전라권) 중 1 개 권역을 개발 착수 전 확정하며, 모든 화면과 챗봇은 선정된 권역의 데이터만 사용한다. 아래 3.3 절은 팀이 검토한 5 개 권역의 데이터 출처·라이선스·수집 현황을 정리한 것이며, 최종 선정 권역은 착수 전 회신 단계에서 확정한다.

3.2 공통 출처 및 라이선스

항목	내용
제공 기관	한국관광공사
데이터명	국문 관광정보 서비스 (TourAPI 4.0)
수집 API	한국관광공사 Tour API v4
공공데이터 포털	https://www.data.go.kr/data/15101578/openapi.do
라이선스	공공누리 제3 유형 (출처 표시 + 변경 금지)
상업적 이용	허용
재배포	라이선스 조건 준수 시 허용
출처 표시 의무	"한국관광공사" 명칭 및 원본 API URL 표기 필수, 원본 데이터 수정·변형 불가

공공누리 제3 유형 상세: <https://www.kogl.or.kr/info/licenseTypeView.do?licenseType=3>

출처 표기 예시:

- 이 서비스는 한국관광공사 Tour API(TourAPI 4.0)의 데이터를 활용하였습니다.

- 출처: 한국관광공사 (<https://www.data.go.kr/data/15101578/openapi.do>)
- 라이선스: 공공누리 제 3 유형

3.3 권역별 수집 데이터 목록

■ 서울 (SEL)

총 수집 건수: 8,150 건

파일명	콘텐츠 유형	건수
서울_관광지.json	관광지	783 건
서울_레포트.json	레포트	126 건
서울_문화시설.json	문화시설	566 건
서울_쇼핑.json	쇼핑	4,368 건
서울_숙박.json	숙박	423 건
서울_여행코스.json	여행코스	51 건
서울_음식점.json	음식점	1,632 건
서울_축제공연행사.json	축제공연행사	201 건

■ 부산 (BSG)

총 수집 건수: 2,289 건

파일명	콘텐츠 유형	건수
부산_관광지.json	관광지	351 건
부산_레포트.json	레포트	65 건
부산_문화시설.json	문화시설	123 건
부산_쇼핑.json	쇼핑	986 건
부산_숙박.json	숙박	140 건
부산_여행코스.json	여행코스	22 건
부산_음식점.json	음식점	530 건
부산_축제공연행사.json	축제공연행사	72 건

■ 대전_충청권 (DCC) — 포함 지역: 대전, 세종, 계룡, 공주, 논산, 옥천

총 수집 건수: 1,365 건

파일명	콘텐츠 유형	건수
대전_충청권_관광지.json	관광지	335 건
대전_충청권_레포트.json	레포트	68 건
대전_충청권_문화시설.json	문화시설	82 건
대전_충청권_쇼핑.json	쇼핑	258 건
대전_충청권_숙박.json	숙박	52 건
대전_충청권_여행코스.json	여행코스	28 건
대전_충청권_음식점.json	음식점	516 건
대전_충청권_축제공연행사.json	축제공연행사	26 건

■ 구미_경북권 (GGB) — 포함 지역: 구미, 대구, 칠곡, 성주, 고령

총 수집 건수: 1,667 건

파일명	콘텐츠 유형	건수
구미_경북권_관광지.json	관광지	499 건
구미_경북권_레포트.json	레포트	110 건
구미_경북권_문화시설.json	문화시설	112 건
구미_경북권_쇼핑.json	쇼핑	411 건
구미_경북권_숙박.json	숙박	80 건
구미_경북권_여행코스.json	여행코스	31 건
구미_경북권_음식점.json	음식점	394 건
구미_경북권_축제공연행사.json	축제공연행사	30 건

■ 광주_전라권 (GJJ) — 포함 지역: 광주, 담양, 나주, 화순, 장성, 여수, 해남, 진도, 순천, 전주, 남원

총 수집 건수: 1,393 건

파일명	콘텐츠 유형	건수
광주_전라권_관광지.json	관광지	505 건
광주_전라권_레포트.json	레포트	85 건
광주_전라권_문화시설.json	문화시설	86 건
광주_전라권_쇼핑.json	쇼핑	38 건
광주_전라권_숙박.json	숙박	191 건
광주_전라권_여행코스.json	여행코스	55 건
광주_전라권_음식점.json	음식점	416 건
광주_전라권_축제공연행사.json	축제공연행사	17 건

4. 요구사항 정의 (MoSCoW)

MoSCoW: Must(반드시)/Should(중요)/Could(있으면 좋음)/Won't(이번엔 제외)로 요구사항 우선순위를 분류한다. '반드시·금지·절대·불가' 등 강제 표현이 붙은 조항은 제약사항으로 별도 분류한다.

4.1 제약사항 (반드시 / 금지 / 절대 / 불가)

항목	상세 내용	근거
AI 코딩 도구 제한	VSCoide Copilot + OpenAI API Key 조합만 허용. Claude Code, Codex, Cursor, Antigravity 등 사용 불가, 위반 시 계약 조건에 따라 처리	III-개발환경 나
민감정보 관리	API 키·DB 경로·인증정보는 .env 로 관리, 소스코드·GitHub 직접 기재 금지, .env 는 .gitignore 등록 필수	III-백엔드 나
추가 데이터 라이선스	제공 JSON 외 추가 수집 시 라이선스·공공누리 유형(1~4) 사전 확인 후 상업적 활용 가능 여부 검토	II-2, III-제공데이터 나
납기	2026.7.16(목) 15:00 까지 결과물·발표자료 전체를 SSAFY GitLab 제출, 항목 누락 시 미완료 처리	II-3, IV-[참고 1]
범위 동결	개발 착수 이후 기능 요구사항 변경·추가 원칙적으로 수용 안 함	II-3, V-5
예산 한도	외부 서비스 비용은 제공 API 키 범위 내 운영, 정해진 예산 초과 불가	II-2
DB 저장 필수	커뮤니티 데이터는 반드시 DB 에 저장·관리 (로컬/파일 임시저장 불가)	III-커뮤니티 라

4.2 필수 기능 (Must Have)

항목	상세 내용	근거
기술 스택	Vue.js 3(FE) / FastAPI(BE) / SQLite(DB) 고정, FE 는 SPA 구조	II-2, III-프론트엔드 가
제공 데이터 연동	제공 JSON 기반 FE/BE 연동, 공공 API 직접 호출 불필요	III-제공데이터 가
데이터 목록 문서화	활용 데이터 목록(출처·라이선스·수집일)을 기능 명세서 내 별도 항목으로 정리	III-제공데이터 다
익명 커뮤니티	회원가입·로그인 없음, 인증·권한 체계 미적용	III-커뮤니티 가
비밀번호 CRUD	게시글 작성 시 수정용 비밀번호 등록, 일치 여부로만 권한 확인 (평문 저장·비교)	III-커뮤니티 나
게시판 CRUD	선정 권역 카테고리 게시판 — 목록·상세·작성·수정·삭제	III-커뮤니티 다
챗봇 API	FastAPI POST /api/chat, 제공 JSON 기반 자연어 질의응답	III-챗봇 가
챗봇 UI	채팅 UI 컴포넌트(대화 히스토리 유지·모바일 대응·플로팅)	III-챗봇 다
백엔드 구조	FastAPI REST + SQLAlchemy ORM, SQLite 스키마 설계(posts, comments, locations 등)	III-백엔드 가
배포	FE 는 Netlify, BE 는 Render, 배포 후 URL 동작 확인	III-배포
산출물 제출	FE/BE repo URL, SQLite .db, 배포 URL, 기능 명세서, WBS, 발표 PPT	IV-[참고 1]

4.3 선택 기능 (최소 1 개 구현 의무)

본 프로젝트는 선택 기능 중 소셜 공유를 구현 대상으로 선정하였다.

구분	구현 범위	비고
게시글 링크 복사	게시글 상세 화면에서 URL 복사, 클립보드 복사 및 완료 안내	MVP 필수 범위
KakaoTalk 기본 공유	게시글 상세 화면에 카카오톡 공유 버튼 제공	MVP 필수 범위

구분	구현 범위	비고
기본 OG 메타데이터	서비스명·설명·대표 이미지·배포 URL 공통 OG 태그 설정	MVP 필수 범위
모바일 시스템 공유	Web Share API 로 카카오톡 외 앱 공유	Should Have
공유 실패 대체 처리	SDK 실패 시 링크 복사로 자동 전환	Should Have
공유 완료 피드백	성공 시 토스트 메시지 표시	Should Have
카카오 공유 템플릿 개선	공유 카드 디자인 개선	Could Have (후순위)

4.4 제외 기능 (Won't Have)

아래 기능은 이번 3 일 개발 범위에서 제외한다.

제외 항목	제외 이유
게시글별 동적 OG 미리보기	Vue SPA 에서 SNS 크롤러 대응을 위해 SSR·프리렌더링이 추가로 필요
다국어 지원	구현난이도 대비 일정 부적합
댓글 기능	게시글 CRUD 와 유사하나 개발·테스트 범위가 크게 증가
좋아요·북마크·조회수·태그	로그인 없는 서비스에서 사용자 식별 방식이 추가로 필요하거나 필수 기능 아님
이미지 첨부	Render 파일 영속성·저장소 설계 문제 발생
지도 시각화·경로 안내·날씨 API·축제 캘린더·데이터 대시보드·실시간 알림	외부 SDK·API 키·좌표 데이터 등 추가 설정 필요, 이번 선택 기능(소셜 공유) 범위 집중을 위해 제외
회원가입·로그인	익명 커뮤니티라는 RFP 요구사항과 충돌
비밀번호 암호화	RFP 에서 평문 저장·비교를 명시적으로 요구
관리자 페이지	RFP 필수 범위가 아니며 별도 권한 체계 필요

5. 핵심 기능 명세 (MVP)

기능	구현 범위	완료 기준
대상 권역 선정	5 개 권역 중 1 개 권역 선정	모든 화면·챗봇이 동일 권역 데이터 사용
제공 JSON 연동	백엔드에서 JSON 을 읽어 Vue 화면과 연동	지역 정보 목록·상세 조회 정상 동작
익명 커뮤니티	회원가입·로그인 없이 게시판 이용	인증 화면 없이 CRUD 가능
게시글 작성	제목·내용·수정용 비밀번호 입력	3 항목 입력으로 등록 가능
수정·삭제 인증	등록 비밀번호와 입력값 일치 시에만 허용	불일치 시 작업 거부 및 오류 메시지
게시판 목록/상세 조회	카테고리별 목록, 상세 화면 제공	API·화면 정상 동작, 수정/삭제 버튼 포함
SQLite 저장	게시글·서비스 데이터 DB 저장	서버 재실행 후에도 데이터 유지
FastAPI 서버	REST API 구축	Swagger 또는 API 호출로 검증 가능
챗봇 API	POST /api/chat 구현	질문 입력 시 정상 응답 반환
JSON 기반 질의응답	관광지·축제·음식점 등 데이터 기반 응답	대표 테스트 질문에 정상 응답, 미보유 정보는 모른다고 응답
커뮤니티 게시글 질의	챗봇에서 관련 게시글 조회·안내	키워드 관련 게시글 응답
챗봇 UI	플로팅 버튼, 대화창, 히스토리 유지	PC/모바일 정상 동작, 모바일 전체화면 대응
Vue.js 3 SPA	SPA 구성, Vue Router 권장	라우팅·API 연동 정상 동작
환경변수 관리	.env 로 키·경로 관리, .gitignore 등록	코드·저장소에 실키 미노출
배포	FE→Netlify, BE→Render	외부 URL 접속·API 호출 정상
소셜 공유 (선택 최소 1 개)	링크 복사·KakaoTalk 공유·기본 OG	배포 URL 기준 공유 기능 전체 동작

6. 일정 개요 (WBS 요약)

전체 일정은 Day1~Day3 로 단순화한다 (기획+설계=Day1 / 개발=Day2 / 배포+테스트+문서화+발표준비=Day3). 핵심 내부 마감은 7/15 배포 완료, 7/16 12:00 기능 동결, 14:00 제출 완료다.

대분류	작업명	담당	기간(Day)
기획	RFP 요구사항 재확인 및 MVP 범위·역할 분담 확정	팀전체	Day1
기획	Git 저장소 규칙 설정 및 제출 산출물 체크리스트 작성	팀전체	Day1
설계	DB 모델 및 게시판·챗봇 API 명세 설계	이주언·김승환(BE)	Day1
설계	FE 화면 구조 및 소셜공유·배포 환경 설계	전현민(FE)	Day1
개발	백엔드 게시판 CRUD API 및 DB 연동 구현	이주언(BE)	Day1-2
개발	챗봇 API 및 JSON 데이터 검색 로직 구현	김승환(BE)	Day2
개발	Vue 화면(홈·목록·상세·작성) 구현	전현민(FE)	Day1-2
개발	챗봇 UI 및 소셜 공유(링크복사·Kakao·OG) 구현	전현민(FE)	Day2
개발	FE·BE 통합 연동 및 오류 처리	팀전체	Day2
배포	백엔드 Render / 프론트 Netlify 배포 및 연동 확인	이주언·전현민	Day2-3
테스트	기능별 단위 테스트 및 운영 URL 기반 E2E 테스트	팀전체	Day2-3

대분류	작업명	담당	기간(Day)
문서화	기능 명세서·README·데이터 출처 정리	팀전체	Day2-3
문서화	산출물 누락 점검 및 GitLab 제출 자료 정리	팀전체	Day3
발표준비	발표 슬라이드·시연 시나리오 작성, 리허설 및 최종 제출	팀전체	Day2-3

7. 담당자별 핵심 역할

담당자	역할	핵심 담당 영역
이주언	BE	SQLite·SQLAlchemy, 게시판 CRUD, 비밀번호 검증, Render 배포
김승환	BE	JSON 적재·검색, OpenAI 챗봇, 데이터 출처·라이선스
전현민	FE	Vue SPA, 게시판 화면, 챗봇 UI, 소셜 공유, Netlify 배포
팀전체	공통	요구사항 확정, 통합, E2E 테스트, 문서화, 발표, 제출